

חדו"א 2א ~ הרצאה 4

שחר פרץ

5 במאי 2026

מרצה: יעל קרשון

תרגיל 1. 1. הוכיחו מהגדרת האינטגרל: $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ קבועה, ו- $f = M$ אז $\int_a^b f(t) dt = M(b-a)$.

2. נתונות $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ כך שהקבוצה $\{x \mid f(x) = g(x)\}$ צפופה ב- $[a, b]$. הוכיחו:

A. הוכיחו אם f, g אינטגרביליות (רימן) אז $\int_a^b f = \int_a^b g$.

A. נניח f אינטגרבילית, האם בהכרח g אינטגרבילית?

תרגיל 2. נתונות $f, g: J \rightarrow \mathbb{R}$ חסומות כאשר J קבוצה כלשהי. אז:

$$1. \forall \lambda \in \mathbb{R}: \omega(\lambda f, J) = |\lambda| \omega(f, J)$$

$$2. \omega(f + g, J) \leq \omega(f, J) + \omega(g, J)$$

$$3. \omega(|f|, J) \leq \omega(f, J)$$

$$4. |f| \leq M \implies \omega(f^2, J) \leq 2M\omega(f, J)$$

$$5. 0 < \alpha \leq g \implies \omega\left(\frac{1}{g}, J\right) \leq \frac{1}{\alpha^2} \omega(g, J)$$

תזכורת! התנודה של פונקציה חסומה על קטע מוגדרת להיות:

$$\text{osc}(f, J) = \omega(f, J) = \sup_J f - \inf_J f = \sup_{x, y \in J} |f(x) - f(y)|$$

ותנודת דרבו בהינתן f חסומה וחלוקה $\Pi = \{x_i\}$ של $[a, b]$, אז:

$$\omega(f, \Pi) := \sum_{i=1}^n \omega(f, [x_{i-1}, x_i]) \cdot \Delta x_i$$

מסקנה 1 (מסקנה מהתרגיל). משום שתנודות מהגדרתן הן אי-שליליות, נבחין בסקווי-לינארית של אוסילציית דרבו:

$$1. \omega(\lambda f, \Pi) = |\lambda| \omega(f, \Pi)$$

$$2. \omega(f + g, \Pi) \leq \omega(f, \Pi) + \omega(g, \Pi)$$

$$3. \omega(|f|, \Pi) \leq \omega(f, \Pi)$$

$$4. |f| \leq M \implies \omega(f^2, \Pi) \leq 2M\omega(f, \Pi)$$

$$5. 0 < \alpha < g \implies \omega\left(\frac{1}{g}, \Pi\right) \leq \frac{1}{\alpha^2} \omega(g, \Pi)$$

תזכורת! קריטריון דרבו המשופר אומר שבהינתן $h: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרבילית רימן אמ"מ h חסומה ולכל $\varepsilon > 0$ קיימת חלוקה Π של $[a, b]$ כך ש- $\omega(h, \Pi) < \varepsilon$.

את זה הוכחנו.

נשתמש בזה כדי להשתמש את הקריטריון האחרון בסדרה של אינטגרביליות.

משפט 1 (אריטמטיקת אינטגרביליות). יהי זוג פונקציות $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ וכן $\lambda \in \mathbb{R}$. אם f, g אינטגרביליות, אז $\lambda f, f+g, |f|, f^2, f \cdot$ אינטגרביליות. אם $g \geq \alpha > 0$ אז $\frac{1}{g}$ אינטגרבילית. יתר על כן, אם $g \geq \alpha > 0$ אז $\frac{1}{g}$ אינטגרבילית.

שימו לב שהמשפט מתקיים רק בכיוון ה"אם". לדוגמה $D(x) - D(x)$ אינטגרבילי אך $D(x)$ אינה.

בכך סיימנו את §2.2.

על ערך האינטגרל

ברשימות של שירי מופיע כסעיף 2.3§.

משפט 2. נתונה $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $I \in \mathbb{R}$. נתונה סדרת חלוקות מתוייגות $(\Pi^{(k)}, \{t_i^{(k)}\}_{i=1}^{n_k})$ של $[a, b]$ שמקיימות $\lambda(\Pi^{(k)}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$. יתר על כן, נניח שהיא אינטגרבילית. אז $\int_a^b f = I$ אם ומ $S(f, \Pi^{(k)}, \{t_i^{(k)}\}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} I$.

את אחד הכיוונים עשינו בשיעור הקודם.

הוכחה. $\Rightarrow$ רק אם - היה תרגיל פתיחה בשיעור #3

$\Leftarrow$ נתון f אינטגרבילית. יהי I' כך ש- $\int_a^b f(t) dt = I'$. מהכיוון "רק אם" מתקיים $S(f, \Pi^{(k)}, \{t_i^{(k)}\}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} I'$. מיחידות גבול הסדרה, $I' = I$.

■

תרגיל 3. נתונים קטע $[a, b]$, $\delta > 0$ ו- $c_1 \dots c_m \in [a, b]$. מצאו חלוקה Π של $[a, b]$ עם מדד עדינות $\lambda(\Pi) < \delta$ כך ש- $c_1 \dots c_m \in \Pi$.
משפט 3 (אדטיביות האינטגרל ביחס לקטע האינטגרציה). נתונים $a < b < c$ ו- $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. הראינו ש- f אינטגרבילית על $[a, c]$ אם ומ f אינטגרבילית על $[a, b]$ וכן אינטגרבילית על $[b, c]$. אז:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$$

הוכחה. לכל $k \in \mathbb{N}$, נבחר חלוקה $\Pi^{(k)}$ של $[a, c]$ עם $\lambda(\Pi^{(k)}) < \frac{1}{k}$ ו- $b \in \Pi^{(k)}$ (אפשר לעשות זאת מהתרגיל הקודם). נבחר תיוג כלשהו $\{t_i^{(k)}\}_{i=1}^{n_k}$ של $\Pi^{(k)}$. נסמן ב- $1 \leq m_k \leq n_k - 1$ את נקודת החלוקה $b = x_{m_k}^{(k)}$. נתבונן ב- $(\Pi^{(k)} \cap [a, b], \{t_i^{(k)}\}_{i=1}^{m_k})$ חלוקה של $[a, b]$ עם מדד עדינות קטן מ- k , ונתבונן ב- $(\Pi^{(k)} \cap [b, c], \{t_i^{(k)}\}_{i=m_k}^{n_k})$ חלוקה של $[b, c]$ עם מדד עדינות קטן מ- k . עתה, לכל k :

$$\underbrace{S(f, \Pi^{(k)}, \{t_i^{(k)}\}_{i=1}^{n_k})}_{\xrightarrow{k \rightarrow \infty} \int_a^c f(x) dx} = \underbrace{S(f|_{[a,b]}, \Pi^{(k)} \cap [a, b], \{t_i^{(k)}\}_{i=1}^{m_k})}_{\xrightarrow{k \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx} + \underbrace{S(f|_{[b,c]}, \Pi^{(k)} \cap [b, c], \{t_i^{(k)}\}_{i=m_k}^{n_k})}_{\xrightarrow{k \rightarrow \infty} \int_b^c f(x) dx}$$

כנדרש.

■

קטע אינטגרציה מנוון או הפוך

הגדרה 1. נבצע את ההגדרות הבאות בהינתן $a < b$:

$$\int_a^a f := 0 \qquad \int_b^a f := - \int_a^b f$$

משפט 4. נתון קטע J ופונקציה $f: J \rightarrow \mathbb{R}$. נניח שלכל קטע סגור וחסום $I \subset J$ מתקיים $f|_I = I \rightarrow \mathbb{R}$. אז לכל $a, b, c \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f$$

הוכחה. • אם $a < b < c$, הוכחנו.

• אם $a = b < c$, צ"ל $\int_a^c f = 0$ וסיימנו.

• אם $a < c < b$, צ"ל $\int_a^c f = \int_a^b f - \int_c^b f$ ולאחר העברת אגפים נקבל את האדטיביות שהוכחנו.

• אם $b < a < c$, צ"ל $\int_a^c f = - \int_b^a f + \int_b^c f$ ולאחר העברת אגפים נקבל פשוט אדטיביות.

• לבסוף עבור $b < c < a$ צ"ל $\int_c^a f = - \int_b^a f + \int_b^c f$ ונקבל את הדרוש לאחר העברת אגפים גם כאן.

שאר המקרים לבית.

■

הגדרה 2. האינטגרנד זו הפונקציה המאֶסְפֶּמֶת.

משפט 5 (לינאריות האינטגרל ביחס לאינטגרנד). נתונות $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ו- $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. נניח f, g אינטגרביליות רימן. הוכחנו $\alpha f + \beta g$ אינטגרבילית. אז:

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f(x) + \beta \int_a^b f$$

הוכחה. לכל k נבחר חלוקה $\Pi^{(k)}$ של $[a, b]$ כך ש- $\lambda(\Pi^{(k)}) < \frac{1}{k}$. נבחר תיוג $\{t_i^{(k)}\}_{i=1}^{n_k}$ של $\Pi^{(k)}$. מלינאריות הסכום:

$$\underbrace{S(\alpha f + \beta g, \Pi^{(k)}, \{t_i^{(k)}\}_{i=1}^{n_k})}_{\xrightarrow{k \rightarrow \infty} \int_a^b (\alpha f + \beta g)} = \underbrace{\alpha S(f, \Pi^{(k)}, \{t_i^{(k)}\})}_{\xrightarrow{k \rightarrow \infty} \int_a^b f} + \underbrace{\beta S(g, \Pi^{(k)}, \{t_i^{(k)}\})}_{\xrightarrow{k \rightarrow \infty} \int_a^b g}$$

מתכונות של גבול של סדרה, נקבל $\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g$.

תרגיל 4. הוכיחו שזה עובד גם לקטעים מנוונים והפוכים.

הערה 1. אין נוסחה כללית ל- $\int_a^b f \cdot g$ לפי $\int_a^b f$ ו- $\int_a^b g$. למה הכוונה? לא קיימת פונקציה אלמנטרית בשני משתנים שתלויה באינטגרל של f ו- g בלבד. תרגיל. למעשה, תמיד אפשר למצוא $\int_a^b f = 0 \wedge \int_a^b g = 0$ אך $\int_a^b fg \neq 0$ כל מספר ב- $\mathbb{R}$.

הערה 2. יש שיטות להוכיח שפונקציות מסויימות הן לא אלמנטריות. אינטגרלים של פונקציות אלמנטריות יכולים להיות לא אלמנטרית.

משפט 6 (מונוטוניות האינטגרל). נתונות $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרביליות. נניח $f \leq g$. אז:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

הוכחה. נבחר סדרת חלוקות מתוייגות $(\Pi^{(k)}, \{t_i\}_{i=1}^{n_k})$ עם $\lambda(\Pi^{(k)}) < \frac{1}{k}$. אז לכל k :

$$\int_a^b f \xleftarrow{k \rightarrow \infty} S(f, \Pi^{(k)}, \{t_i\}_{i=1}^{n_k}) \leq S(g, \Pi^{(k)}, \{t_i\}_{i=1}^{n_k}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \int_a^b g$$

וסיימנו. [הא"ש נובע ישירות ממונוטוניות סכום]

משפט 7 (חסמים שימושיים). תהא $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרבילית. נניח $n \leq f \leq M$. אז:

$$n(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a) \quad 1.$$

הוכחה. מצד אחד $f \leq M$. מתרגיל הפתיחה ומהמשפט הקודם:

$$\int_a^b f \leq \int_a^b M = M(b-a)$$

הא"ש השמאלי בדומה.

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f| \leq (b-a) \cdot \sup_{[a,b]} |f| \quad 2.$$

הוכחה. ידוע:

$$-|f| \leq f \leq |f| \leq \sup_{[a,b]} |f|$$

וממונוטוניות סיימנו.

ה"שיא של השיאים" של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי, הם המשפטים הייסודיים שנגיע אליהם שיעור הבא. הם נותנים קשר בין אינטגרל לגזירות. לפני כן, נרצה להראות קשר בין אינטגרל לרציפות.

משפט 8 (רציפות האינטגרל ביחס לגבולות האינטגרציה). יהי $I \in [\zeta, \xi]$ (בחיי שלא אני זה שבחר את הסימון הזה וזו החלטה של המרצה) ותהי $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרלית. נקבע $\alpha \in I$. נגדיר $F: I \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י:

$$F(x) := \int_a^x f(t) dt$$

אז F רציפה.

נכון לחשוב על F כעל "פונקציה צוברת שטח".

הוכחה. נסמן $M = \sup_I |f|$. יהיו $x \in I, h > 0, x + h \in I$. אז:

$$F(x+h) - F(x) = \int_a^{x+h} f(x) dx - \int_a^x f(x) dx = \int_x^{x+h} f(x) dx$$

ממונוטוניות:

$$|F(x+h) - F(x)| = \left| \int_x^{x+h} f(t) dt \right| \leq h \cdot M \xrightarrow{h \rightarrow 0^+} 0$$

■

מסקנה 2. אם $x \in I$ נקודה פנימית או קצה שמאלית, אז f רציפה מימין ב- x .

תרגיל 5. נסחו והוכיחו טענה דומה עבור רציפות משמאל. בשני המקרים, הסיקו ש- F רציפה ב- I [כלומר רציפה מצד אחד בקצוות ובשני הצדדים בצדדים בפנים הקטע]

משפטי ערך ביניים

תזכורת! [מחדו"א 1א] תהי $H: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה (באופן כללי אפשר על קטע קומפקטי), אז (ממשפט קנטור) יש לתמונתה מינימום ומקסימום H ו- $M = \max_{[a,b]} H$ ו- $m = \min_{[a,b]} H$. נתון $m \leq \alpha \leq M$. אז קיים $a \leq x_0 \leq b$ כך ש- $H(x_0) = \alpha$.

הוכחה. נבחר נקודות שבהן מתקבל המינימום והמקסימום, נאמר $f(d) = M, f(c) = m$. נפעיל את משפט ערך הביניים הרגיל של חדו"א 1א על הקטע $[c, d]$ או $[d, c]$ (תלוי בהאם $c < d$ או להפך). וסיימנו.

■

משתמשים כאן חזק בשלמות של הממשיים.

משפט 9. נתונה פונקציה $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה על קטע סגור. אז קיימת $a \leq x_0 \leq b$ כך ש-:

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$$

(אפשר לחשוב על זה כעל הערך הממוצע של f בקטע)

הוכחה. יהיו $m = \max_{[a,b]} f$ ו- $m = \min_{[a,b]} f$. אז $m \leq f \leq M$. נבחין ש-:

$$\begin{aligned} m(b-a) &\leq \int_a^b f(t) dt \leq M(b-a) \\ \Rightarrow m &\leq \underbrace{\frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt}_{:=\alpha} \leq M \end{aligned}$$

■

וממשפט ערך הביניים קיימת x_0 עם $f(x_0) = \alpha$, כנדרש.

משפט 10 (משפט ערך הביניים הראשון לאינטגרל מסוים). נתונות $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. נניח ש-:

• f רציפה (ולכן אינטגרלית)

• g אינטגרלית ו- $g \geq 0$

אז קיים $a \leq x_0 \leq b$ כך ש-:

$$\int_a^b f(t)g(t) dt = f(x_0) \int_a^b g(t) dt$$

הוכחה. נסמן $M = \max_{[a,b]} f$, $m = \min_{[a,b]} f$. משום ש- $m \leq f \leq M$ נקבל ש- $mg \leq fg \leq Mg$. נאסכם ונקבל:

$$m \int_a^b g \leq \int_a^b fg \leq M \int_a^b g$$

לכאורה, נרצה לחלק באינטגרל של g . אך אסור לחלק ב-0. אם $\int_a^b g = 0$, אז אגפים שמאל וימין הינם 0, וכן $\int_a^b fg = 0$, וסיימנו. אחרת, $\int_a^b g > 0$, ולכן נוכל לנרמל:

$$m \leq \frac{\int_a^b fg}{\underbrace{\int_a^b g}_{:=\alpha}} \leq M$$

וממשפט ערך הביניים קיים x_0 עם $f(x_0) = \alpha$ כנדרש.

למה 1 (הלמה של בונה). נתונות $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

• **גרסה 1:** נניח f מונוטונית, $g \geq 0$ ואינטגרבילית.

• **גרסה 2:** נניח g רציפה, ו- f גזירה ברציפות כך ש- $f' \geq 0$.

אז, קיימת נקודת ביניים $a \leq x_0 \leq b$ כך ש-:

$$\int_a^b f(t)g(t) dt = f(a) \int_a^{x_0} g(t) dt + f(b) \int_{x_0}^b g(t) dt$$

הערה 3. בלעז: Bonnet.

שתי ההנחות, של גרסה 1 ושל גרסה 2, קבילות. אין הכרח להניח את שתיהן.

שחר פרץ, 2026

קופל ב-L^AT_EX ונוצר באמצעות תוכנה חופשית בלבד